

DDL:

데이터 정의어

Section 01

DDL의 개요

DDL의 개요

- 데이터 정의어(Data Definition Language, DDL)

- 데이터베이스 내에 테이블이나 인덱스, 뷰 등의 객체를 만들거나 수정, 삭제할 때 사용하는 언어를 의미함
- DDL에는 CREATE, ALTER, DROP이 있음
- create : 데이터베이스, 테이블 등의 객체를 생성할 때 사용
- alter : 데이터베이스, 테이블 등의 객체를 수정할 때 사용
- drop : 데이터베이스, 테이블 등의 객체를 삭제할 때 사용

Section 02

데이터타입

문자형 데이터타입

- 문자형 데이터타입

- CHAR

- 고정길이 문자형 데이터타입
 - 지정한 길이보다 데이터 길이가 작으면 빈칸만큼 공백(Blank)이 들어 감
 - [예] 고객번호, 주민등록번호

- VARCHAR

- 가변길이 문자형 데이터타입
 - 데이터의 길이만큼의 메모리만 차지함
 - [예] 고객회사명, 주소

- TEXT

- VARCHAR과 달리 길이를 지정하지 않음
 - 컬럼의 최대 길이를 모르는 경우에 사용하기 적합함

문자형 데이터타입

- 문자형 데이터타입

문자형 데이터타입		
데이터타입	설명	최대크기(단위: Bytes)
CHAR(길이)	고정길이 문자형 데이터타입	255
VARCHAR(길이)	가변길이 문자형 데이터타입	65,535
TINYTEXT	문자열 데이터타입	255
TEXT	문자열 데이터타입	65,535
MEDIUMTEXT	문자열 데이터타입	16,777,215
LONGTEXT	문자열 데이터타입	4,294,967,295
JSON	JSON 문자열 데이터타입	1GB

숫자형 데이터타입

- 숫자형 데이터타입
 - 정수형
 - 들어갈 데이터의 크기에 따라 TINYINT부터 BIGINT 중에서 선택하여 지정할 수 있음
 - 실수형
 - FLOAT형, DOUBLE형, DECIMAL형 중에서 선택하여 지정할 수 있음

정수형 데이터타입

데이터타입	최대크기(단위: Bytes)
TINYINT	1
SMALLINT	2
MEDIUMINT	3
INT	4
BIGINT	8

실수형 데이터타입

데이터타입	표현 형식	최대크기
FLOAT	부동 소수점 형식	4Bytes 소수점 아래 7자리까지 표현
DOUBLE	부동 소수점 형식	8Bytes 소수점 아래 15자리까지 표현
DECIMAL(M,D) M: 전체 자릿수 D: 소수점 자릿수	고정 소수점 형식 DEC, NUMERIC이라고도 함	전체 자릿수(M)은 65까지 표현 소수점 자릿수(D)는 30까지 표현 예) DECIMAL(4,2): -99.99 ~ 99.99까지 저장

날짜 시간형 데이터타입

- 날짜 시간형 데이터타입
 - DATE는 날짜, TIME은 시간을 저장하기 위한 데이터타입
 - DATETIME과 TIMESTAMP는 날짜와 시간을 함께 저장할 수 있는 데이터타입
 - DATETIME과 TIMESTAMP의 차이는 시간대(Time Zone)의 적용 여부임
 - TIMESTAMP는 내부적으로 시간을 가져올 때 시간대를 적용시켜 보여줌
 - 즉, 데이터베이스가 글로벌 서비스에서 사용된다면 DATETIME 대신 TIMESTAMP를 사용해야 함

날짜시간형 데이터타입

데이터타입	형식	데이터 범위
DATE	YYYY-MM-DD	1000-01-01 ~ 9999-12-31
TIME	HH:MI:SS	-838:59:59 ~ 838:59:59
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59
TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	1970-01-01 00:00:01 UTC ~ 2038-01-19 03:14:07 UTC

이진형 데이터타입, 공간형 데이터타입

● 이진형 데이터타입

- BINARY 또는 BLOB(Binary Large Object) 데이터타입
- BINARY(n)와 BYTE(n)는 CHAR 형태의 이진형 데이터타입
- VARBINARY(n)는 VARCHAR 형태의 이진형 데이터타입
- BLOB도 저장 크기에 따라 TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB 등의 데이터타입을 사용할 수 있음

● 공간형 데이터타입

- 공간 데이터를 저장하기 위한 데이터타입
- GEOMETRY, POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION 등이 있음

Section 03

CREATE

데이터베이스 생성하기

- CREATE

- 데이터베이스나 테이블, 뷰, 인덱스 등 객체를 만들 때 사용함
- 형식

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] 데이터베이스명;
```

- MySQL에서 한글을 사용하려면 Character Set 설정

```
CREATE DATABASE 데이터베이스명 [CHAR SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci];
```

- [예제 8-1] 한빛학사 데이터베이스를 생성하세요.

```
CREATE DATABASE 한빛학사;
```

테이블 생성하기

- 테이블 생성

- 테이블을 생성할 때 모든 컬럼에는 데이터타입을 지정해주어야 함
- 형식

```
CREATE TABLE 테이블명  
(  
    컬럼1 데이터타입  
    , 컬럼2 데이터타입  
);
```

테이블 생성하기

- [예제 8-2] 다음과 같이 한빛학사 데이터베이스에 학과 테이블을 생성하고, 레코드 3건을 삽입하세요.

■ 학과 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입
학과번호	고정문자형 2자
학과명	가변문자형 20자
학과장명	가변문자형 20자

■ 학과 데이터

학과번호	학과명	학과장명
AA	컴퓨터공학과	배경민
BB	소프트웨어학과	김남준
CC	디자인융합학과	박선영

테이블 생성하기

- [예제 8-3] 다음과 같이 학생 테이블을 생성하고, 레코드 3건을 삽입하세요.

- 학생 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입
학번	고정문자형 5자
이름	가변문자형 20자
나이	숫자형
연락처	숫자형
학과명	가변문자형 20자

- Q) 학생 테이블 명세서에서 적절하지 않은 컬럼은?
- A) 나이, 연락처, 학과명

테이블 생성하기

● [예제 8-3] 다음과 같이 학생 테이블을 생성하고, 레코드 3건을 삽입하세요.

■ 변경된 학생 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입
학번	고정문자형 5자
이름	가변문자형 20자
생일	날짜형
연락처	가변문자형 20자
학과번호	고정문자형 2자

■ 학생 데이터

학과번호	이름	생일	연락처	학과번호
S0001	이윤주	2020-01-30	01033334444	AA
S0001	이승은	2021-02-23	NULL	AA
S0003	백재용	2018-03-31	01077778888	DD

테이블 생성하기

- 테이블의 구조와 데이터 복사
 - 형식

```
CREATE TABLE 테이블명 AS  
SELECT문;
```

- [예제 8-4] 학생 테이블을 사용하여 휴학생 테이블을 생성하세요. 이때 데이터는 복사하지 않고, 구조만 복사하세요.

▶ 실행결과

학번	이름	생일	연락처	학과번호

GENERATED 컬럼

● GENERATED 컬럼

- 테이블에 있는 컬럼을 기반으로 하여 계산된 값을 저장할 수 있는 컬럼
- 형식

컬럼 데이터타입 [GENERATED ALWAYS] AS 계산식 [VIRTUAL | STORED]

- VIRTUAL 방식
 - 기본값
 - 데이터는 저장하지 않고 정의만 데이터 사전에 추가하는 방식
- STORED 방식
 - 레코드가 삽입되거나 수정될 때마다 값이 계산되어 저장되기 때문에 추가 저장 공간이 필요하지만, SELECT 검색 시에는 계산 없이 바로 값을 읽어올 수 있음

GENERATED 컬럼

- [예제 8-5] 휘트니스센터의 회원을 관리하는 테이블을 만드세요. 이때 체질량지수가 자동 계산되어 저장되도록 GENERATED 컬럼으로 설정하세요.

■ 회원 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입	제약조건
아이디	가변문자형 20자	기본키
회원명	가변문자형 20자	
키	정수형	
몸무게	정수형	
체질량지수	실수형	몸무게(Kg) / POWER(키(cm), 2)

Section 04

ALTER, DROP

ALTER

- 컬럼 추가

- 형식

```
ALTER TABLE 테이블명 ADD COLUMN new_컬럼명 데이터타입;
```

- [예제 8-6] 학생 테이블에 성별 컬럼을 추가하세요.

컬럼명	데이터타입
성별	고정문자형 1자

▶ 실행결과

학번	이름	생일	연락처	학과번호	성별
S0001	이운주	2020-01-30	01033334444	AA	NULL
S0001	이승은	2021-02-23	NULL	AA	NULL
S0003	백재웅	2018-03-31	01077778888	DD	NULL

ALTER

- 컬럼 데이터타입 변경

- 형식

```
ALTER TABLE 테이블명 MODIFY COLUMN 컬럼명 new_데이터타입;
```

- [예제 8-7] 학생 테이블에 성별 컬럼을 추가하세요.

컬럼명	데이터타입
성별	가변문자형 2자

ALTER

- 컬럼명 변경

- 형식

```
ALTER TABLE 테이블명 CHANGE COLUMN old_컬럼명 new_컬럼명 데이터타입;
```

- [예제 8-8] 학생 테이블에서 연락처 컬럼명을 휴대폰번호로 변경하세요.

▶ 실행결과

학번	이름	생일	휴대폰번호	학과번호	성별
S0001	이운주	2020-01-30	01033334444	AA	NULL

ALTER

- 컬럼 삭제

- 형식

```
ALTER TABLE 테이블명 DROP COLUMN 컬럼명;
```

- [예제 8-9] 학생 테이블에서 성별 컬럼을 삭제하세요.

▶ 실행결과

학번	이름	생일	휴대폰번호	학과번호
S0001	이운주	2020-01-30	01033334444	AA
S0001	이슬은	2021-02-23	NULL	AA
S0003	백재용	2018-03-31	01077778888	DD

ALTER

- 테이블명 변경

- 형식

```
ALTER TABLE old_테이블명 RENAME new_테이블명;
```

- [예제 8-10] 휴학생 테이블명을 졸업생 테이블명으로 변경하세요.

DROP

- DROP

- 데이터베이스, 테이블 및 기타 여러 객체를 삭제할 때 사용함
- 형식

```
DROP DATABASE 데이터베이스명;  
DROP TABLE 테이블명;
```

- [예제 8-11] 학과 테이블과 학생 테이블을 삭제하세요.

Section 05

제약조건

제약조건의 개념

● 제약조건

- 데이터베이스에는 무결한 데이터가 들어가야 함
- [예제 8-3]에서 보았듯이 테이블에 아무런 제약 사항을 두지 않으면 적합하지 않은 데이터가 저장되어 무결성 위배가 발생할 수 있음
- 이를 위해 테이블에 제약조건을 설정하여 데이터 무결성을 유지할 수 있음

● 제약조건의 특징

- 제약조건은 데이터 사전에 저장됨
- 제약조건은 CREATE문으로 테이블을 생성할 때 지정할 수 있고, ALTER문으로 테이블의 구조를 변경할 때 지정할 수도 있음
- 제약조건은 고유한 이름을 붙여서 식별할 수 있음
- 한 컬럼에 여러 개의 제약조건을 설정할 수 있음

제약조건의 설정

- 제약조건의 설정

- 형식

```
CREATE TABLE 테이블명  
(  
  컬럼1 데이터타입 제약조건  
  , 컬럼2 데이터타입  
  , 제약조건(컬럼2)  
);
```

- 테이블 레벨 제약조건 설정

- ① 컬럼 레벨 제약조건 설정: 컬럼의 데이터타입 바로 다음에 기술함
 - ②, ③ 테이블 레벨 제약조건 설정: 컬럼의 정의를 끝낸 후 제약조건을 별도로 지정

제약조건의 종류

● PRIMARY KEY 제약

- 기본키를 설정하는 제약조건
- 기본키는 레코드를 대표하는 키로 한 개 이상의 컬럼으로 구성됨
- 기본키는 테이블당 한 개여야 함
- 기본키를 생성하면 자동으로 인덱스가 생성됨
- 기본키는 NOT NULL이어야 하고, 유일한 값을 가져야 함
 - (NOT NULL 제약조건 + UNIQUE 제약조건)

● NOT NULL 제약

- NOT NULL 제약조건이 설정된 컬럼에는 반드시 값을 넣어야 함
- NOT NULL 제약조건은 반드시 컬럼 레벨로 설정해야 함

제약조건의 종류

● UNIQUE 제약

- UNIQUE 제약조건이 설정된 컬럼에는 반드시 유일한 값을 넣어야 함
- 자동으로 인덱스가 생성됨

● CHECK 제약

- CHECK 제약조건이 설정된 컬럼에는 설정된 조건에 맞는 값만 넣어야 함
- 조건으로는 특정 값이나 범위, 특정 패턴의 숫자나 문자 값 등을 설정할 수 있음

● DEFAULT 제약

- 값을 넣지 않을 경우 지정한 값이 자동으로 들어감

● FOREIGN KEY 제약

- 외래키를 설정하는 제약조건
- 한 테이블의 외래키는 참조하는 테이블의 기본키이거나 NULL이어야 함
- 외래키의 컬럼과 참조하는 테이블의 기본키 컬럼의 데이터타입과 크기는 서로 동일해야 함

제약조건의 종류

● [예제 8-12] 제약조건을 추가하여 학과 테이블을 다시 생성하세요.

■ 학과 테이블 명세서(제약조건 추가)

컬럼명	데이터타입	제약조건
학과번호	고정문자형 2자	기본키
학과명	가변문자형 20자	필수 입력
학과장명	가변문자형 20자	

제약조건의 종류

● [예제 8-12] 제약조건을 추가하여 학과 테이블을 다시 생성하세요.

- 방법1: 컬럼 레벨의 제약조건 설정
- 방법2: 테이블 레벨로 제약조건 설정

제약조건의 종류

● [예제 8-13] 제약조건을 추가하여 학생 테이블을 다시 생성하세요.

■ 학생 테이블 명세서(제약조건 추가)

컬럼명	데이터타입	제약조건
학번	고정문자형 5자	기본키
이름	가변문자형 20자	필수 입력
생일	날짜형	필수 입력
연락처	가변문자형 20자	유일한 값만 입력 가능
학과번호	고정문자형 2자	학과 테이블의 학과번호 참조
성별	고정문자형 1자	남 또는 여만 입력 가능
등록일	날짜형	오늘 날짜 자동 입력

- 방법1: 컬럼 레벨의 제약조건 설정
- 방법2: 테이블 레벨로 제약조건 설정

제약조건의 종류

● [예제 8-14] 제약조건을 추가하여 과목 테이블을 생성하세요.

■ 과목 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입	제약조건
과목번호	고정문자형 5자	기본키
과목명	가변문자형 20자	필수 입력
학점	정수형	필수 입력. 2학점부터 4학점까지만 입력 가능
구분	가변문자형 20자	전공, 교양, 일반만 입력 가능

제약조건의 종류

- [예제 8-15] 제약조건을 추가하여 수강_1 테이블을 생성하세요. 기본키는 수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호를 모두 포함하세요.

■ 수강_1 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입	제약조건
수강년도	고정문자형 4자	필수 입력
수강학기	가변문자형 20자	필수 입력. 1학기, 2학기, 여름학기, 겨울학기만 입력 가능
학번	고정문자형 5자	필수 입력. 학생 테이블의 학번 참조
과목번호	고정문자형 5자	필수 입력. 과목 테이블의 과목번호 참조
성적	실수형	0부터 4.5까지 입력 가능

제약조건의 종류

- [예제 8-16] 수강번호라는 대리키를 기본키로 하는 제약조건을 추가하여 수강_2 테이블을 생성하세요. 수강번호는 일련번호로 생성하세요.

```
CREATE TABLE 수강_2
(
    수강번호 INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
,수강년도 CHAR(4) NOT NULL
,수강학기 VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(수강학기 IN ('1학기','2학기','여름학기','겨울학기'))
,학번 CHAR(5) NOT NULL
,과목번호 CHAR(5) NOT NULL
,성적 NUMERIC(3,1) CHECK(성적 BETWEEN 0 AND 4.5)
,FOREIGN KEY (학번) REFERENCES 학생(학번)
,FOREIGN KEY (과목번호) REFERENCES 과목(과목번호)
);
```

제약조건의 종류

- [예제 8-17] 학과 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

```
INSERT INTO 학과  
VALUES ('AA', '컴퓨터공학과', '배경민');
```

```
INSERT INTO 학과  
VALUES ('AA', '소프트웨어학과', '김남준'); ● — ❶ 오류 발생
```

```
INSERT INTO 학과  
VALUES ('CC', '디자인융합학과', '박선영');
```

제약조건의 종류

- [예제 8-17] 학과 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

- 문장①에서 오류 발생

Error Code: 1062. Duplicate entry 'AA' for key '학과.PRIMARY'



해결

```
INSERT INTO 학과  
VALUES ('BB', '소프트웨어학과', '김남준');
```

▶ 실행결과

학과번호	학과명	학과장명
AA	컴퓨터공학과	배경민
BB	소프트웨어학과	김남준
CC	디자인융합학과	박선영

제약조건의 종류

- [예제 8-18] 학생 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

```
INSERT INTO 학생(학번, 이름, 생일, 학과번호)
VALUES ('S0001', '이윤주', '2020-01-30', 'AA');
```

```
INSERT INTO 학생(이름, 생일, 학과번호)
VALUES ('이승은', '2021-02-23', 'AA');
```

① 오류 발생

```
INSERT INTO 학생(학번, 이름, 생일, 학과번호)
VALUES ('S0003', '백재용', '2018-03-31', 'DD');
```

② 오류 발생

제약조건의 종류

- [예제 8-18] 학생 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

- 문장①에서 오류 발생

Error Code: 1364. Field '학번' doesn't have a default value



해결

```
INSERT INTO 학생(학번, 이름, 생일, 학과번호)
VALUES ('S0002', '이승은', '2020-01-30', 'AA');
```


제약조건의 종류

- [예제 8-18] 학생 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

- 문장②에서 오류 발생

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails('한빛학사','학생',CONSTRAINT '학생_ibfk_1' FOREIGN KEY ('학과번호') REFERENCES '학과' ('학과번호'))



```
INSERT INTO 학생(학번, 이름, 생일, 학과번호)
VALUES ('S0003', '백재용', '2018-03-31', 'CC');
```

제약조건의 종류

- [예제 8-19] 과목 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

```
INSERT INTO 과목(과목번호, 과목명, 구분)  
VALUES ('C0001', '데이터베이스실습', '전공');
```



① 오류 발생

```
INSERT INTO 과목(과목번호, 과목명, 구분, 학점)  
VALUES ('C0002', '데이터베이스 설계와 구축', '전공', 5);
```



② 오류 발생

```
INSERT INTO 과목(과목번호, 과목명, 구분, 학점)  
VALUES ('C0003', '데이터 분석', '전공', 3);
```

제약조건의 종류

- [예제 8-19] 과목 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

- 문장①에서 오류 발생

Error Code: 1364. Field '학점' doesn't have a default value



해결

```
INSERT INTO 과목(과목번호, 과목명, 구분, 학점)
VALUES ('C0001', '데이터베이스실습', '전공', 3);
```

제약조건의 종류

- [예제 8-19] 과목 테이블에 다음과 같이 레코드 3건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해 봅니다.

- 문장②에서 오류 발생

Error Code: 3819. Check constraint '과목_chk_1'is violated.



해결

```
INSERT INTO 과목(과목번호, 과목명, 구분, 학점)
VALUES ('C0002', '데이터베이스 설계와 구축', '전공', 3);
```

▶ 실행결과

과목번호	과목명	학점	구분
C0001	데이터베이스실습	3	전공
C0002	데이터베이스 설계와 구축	3	전공
C0003	데이터 분석	3	전공

제약조건의 종류

- [예제 8-20] 수강_1 테이블에 다음과 같이 레코드 4건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해봅시다.

```
INSERT INTO 수강_1(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023','1학기','S0001','C0001',4.3);
```

```
INSERT INTO 수강_1(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023','1학기','S0001','C0001',4.5);
```

① 오류 발생

```
INSERT INTO 수강_1(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023','1학기','S0001','C0002',4.6);
```

② 오류 발생

```
INSERT INTO 수강_1(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023','1학기','S0002','C0009',4.3);
```

③ 오류 발생

제약조건의 종류

- [예제 8-20] 수강_1 테이블에 다음과 같이 레코드 4건을 추가하세요. 오류가 발생한다면 이유가 무엇인지 생각해봅시다.

- 문장①에서 오류 발생

Error Code: 1062. Duplicate entry '2023-1학기-S0001-C0001' for key '수강_1.PRIMARY'

- 문장②에서 오류 발생

Error Code: 3819. Check constraint '수강_1_chk_2' is violated.



해결

```
INSERT INTO 수강_1(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023','1학기','S0001','C0002',4.4);
```

- 문장③에서 오류 발생

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`한빛학사`.`수강\_1`, CONSTRAINT `수강\_1\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`과목번호`) REFERENCES `과목` (`과목번호`))



해결

```
INSERT INTO 수강_1(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023','1학기','S0002','C0002',4.3);
```

▶ 실행결과

수강년도	수강학기	학번	과목번호	성적
2023	1학기	S0001	C0001	4.3
2023	1학기	S0001	C0002	4.4
2023	1학기	S0002	C0002	4.3

제약조건의 종류

- [예제 8-21] 수강_1에서 넣은 것과 동일하게 수강_2 테이블에 2개의 레코드를 추가해보세요.

```
INSERT INTO 수강_2(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023', '1학기', 'S0001', 'C0001', 4.3);
```

```
INSERT INTO 수강_2(수강년도, 수강학기, 학번, 과목번호, 성적)
VALUES('2023', '1학기', 'S0001', 'C0001', 4.5);
```

▶ 실행결과

수강번호	수강년도	수강학기	학번	과목번호	성적
1	2023	1학기	S0001	C0001	4.3
2	2023	1학기	S0001	C0001	4.5

제약조건의 추가, 삭제

- 제약조건의 추가

- 형식

```
ALTER TABLE 테이블명 ADD CONSTRAINT 제약조건(컬럼명);
```

- [예제 8-22] 학생 테이블의 학번 컬럼에 CHECK 제약조건을 추가하세요.

- 제약조건: 모든 학번은 'S'로 시작한다.

```
ALTER TABLE 학생 ADD CONSTRAINT CHECK(학번 LIKE 'S%');
```

- [예제 8-23] 학생 테이블에 설정되어 있는 제약조건 명세를 확인하세요.

```
SELECT *  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS  
WHERE CONSTRAINT_SCHEMA = '한빛학사'  
AND TABLE_NAME = '학생';
```

▶ 실행결과

CONSTRAINT_CATALOG	CONSTRAINT_SCHEMA	CONSTRAINT_NAME	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	CONSTRAINT_TYPE	ENFORCED
def	한빛학사	PRIMARY	한빛학사	학생	PRIMARY KEY	YES
def	한빛학사	연락처	한빛학사	학생	UNIQUE	YES
def	한빛학사	학생_ibfk_1	한빛학사	학생	FOREIGN KEY	YES
def	한빛학사	학생_chk_1	한빛학사	학생	CHECK	YES
def	한빛학사	학생_chk_2	한빛학사	학생	CHECK	YES

제약조건의 추가, 삭제

- 제약조건의 삭제

- 형식

```
ALTER TABLE 테이블명 DROP CONSTRAINT 제약조건명;
```

- [예제 8-24] 학생 테이블에 설정되어 있는 제약조건 중 연락처에 설정되어 있는 제약조건을 삭제하세요.

```
ALTER TABLE 학생 DROP CONSTRAINT 연락처;
```

- [예제 8-25] 성별 컬럼에 설정되어 있는 CHECK 제약조건을 삭제하세요.

- 학생 테이블에 걸려있는 CHECK 제약조건 2개를 삭제하고 학번에 설정했던 CHECK제약조건은 다시 설정

```
ALTER TABLE 학생 DROP CONSTRAINT 학생_chk_1;
```

```
ALTER TABLE 학생 DROP CONSTRAINT 학생_chk_2;
```

```
ALTER TABLE 학생 ADD CHECK (학번 LIKE 'S%');
```

▶ 실행결과

CONSTRAINT_CATALOG	CONSTRAINT_SCHEMA	CONSTRAINT_NAME	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	CONSTRAINT_TYPE	ENFORCED
def	한빛학사	PRIMARY	한빛학사	학생	PRIMARY KEY	YES
def	한빛학사	학생_ibfk_1	한빛학사	학생	FOREIGN KEY	YES
def	한빛학사	학생_chk_1	한빛학사	학생	CHECK	YES

제약조건명의 지정

- 제약조건명의 지정

- 제약조건에는 고유한 이름을 지정하여 관리할 수 있음
- 형식

컬럼 레벨:

컬럼명 데이터타입 **[CONSTRAINT 제약조건명]** 제약조건

테이블 레벨:

[CONSTRAINT 제약조건명] 제약조건

제약조건명의 지정

- [예제 8-26] [예제 8-13]에 있는 학생 테이블의 구조를 사용하여 학생_2 테이블을 생성하세요. 이때 제약조건명을 지정하여 생성하세요.

- 학생_2 테이블 생성

```
CREATE TABLE 학생_2
(
    학번 CHAR(5)
    ,이름 VARCHAR(20) NOT NULL
    ,생일 DATE NOT NULL
    ,연락처 VARCHAR(20)
    ,학과번호 CHAR(2)
    ,성별 CHAR(1)
    ,등록일 DATE DEFAULT(CURDATE())
    ,PRIMARY KEY(학번)
    ,CONSTRAINT UK_학생2_연락처 UNIQUE(연락처)
    ,CONSTRAINT CK_학생2_성별 CHECK(성별 IN ('남','여'))
    ,CONSTRAINT FK_학생2_학과번호 FOREIGN KEY (학과번호) REFERENCES 학과(학과번호)
);
```

제약조건명의 지정

- [예제 8-26] [예제 8-13]에 있는 학생 테이블의 구조를 사용하여 학생_2 테이블을 생성하세요. 이때 제약조건명을 지정하여 생성하세요.

- 제약조건 명세 확인

```
SELECT *  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS  
WHERE CONSTRAINT_SCHEMA = '한빛학사'  
AND TABLE_NAME = '학생_2';
```

▶ 실행결과

CONSTRAINT_CATALOG	CONSTRAINT_SCHEMA	CONSTRAINT_NAME	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	CONSTRAINT_TYPE	ENFORCED
def	한빛학사	PRIMARY	한빛학사	학생_2	PRIMARY KEY	YES
def	한빛학사	UK_학생2_연락처	한빛학사	학생_2	UNIQUE	YES
def	한빛학사	FK_학생2_학과번호	한빛학사	학생_2	FOREIGN KEY	YES
def	한빛학사	CK_학생2_성별	한빛학사	학생_2	CHECK	YES

외래키 제약조건의 옵션

- 외래키 제약조건의 옵션

외래키 제약조건 옵션

	ON DELETE	ON UPDATE
CASCADE	부모 레코드 삭제 시 자식 레코드도 연쇄적으로 삭제된다.	부모 레코드의 기본키 수정 시 자식 레코드의 외래키 값도 연쇄적으로 수정된다.
SET NULL	부모 레코드 삭제 시 자식 레코드의 외래키 값이 NULL로 변경된다.	부모 레코드의 기본키 수정 시 자식 레코드의 외래키 값이 NULL로 변경된다.
SET DEFAULT	부모 레코드 삭제 시 자식 레코드의 외래키 값이 기본값으로 변경된다.	부모 레코드의 기본키 수정 시 자식 레코드의 외래키 값이 기본값으로 변경된다.
NO ACTION(기본값)	자식 레코드가 있으면 부모 레코드를 삭제할 수 없다.	자식 레코드가 있으면 부모 레코드의 기본키 값을 수정할 수 없다.

외래키 제약조건의 옵션

- [예제 8-27] 수강평가 테이블을 생성하세요. 이때 평가 순번은 자동번호로 생성합니다. 또한 과목 테이블에서 레코드를 삭제하면 수강평가 테이블에서도 해당 과목에 대한 평가 레코드가 삭제되도록 옵션을 설정하세요.

■ 수강평가 테이블 명세서

컬럼명	데이터타입	제약조건 및 조건
평가순번	정수형	기본키, 자동번호
학번	고정문자형 5자	학생 테이블의 학번 참조
과목번호	고정문자형 5자	과목 테이블의 과목번호 참조
평점	정수형	0부터 5까지 입력 가능
과목평가	가변문자형 500자	
평가일시	날짜시간형	현재 일시 자동 등록

외래키 제약조건의 옵션

- [예제 8-27] 수강평가 테이블을 생성하세요. 이때 평가 순번은 자동번호로 생성합니다. 또한 과목 테이블에서 레코드를 삭제하면 수강평가 테이블에서도 해당 과목에 대한 평가 레코드가 삭제되도록 옵션을 설정하세요.

- 수강평가 테이블 생성

```
CREATE TABLE 수강평가
(
    평가순번 INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
,학번 CHAR(5) NOT NULL
,과목번호 CHAR(5) NOT NULL
,평점 INT CHECK(평점 BETWEEN 0 AND 5)
,과목평가 VARCHAR(500)
,평가일시 DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
,FOREIGN KEY (학번) REFERENCES 학생(학번)
,FOREIGN KEY (과목번호) REFERENCES 과목(과목번호) ON DELETE CASCADE
);
```

외래키 제약조건의 옵션

- [예제 8-28] 수강평가 테이블에 4건의 레코드를 추가하세요.

```
INSERT INTO 수강평가(학번, 과목번호, 평점, 과목평가)
VALUES('S0001','C0001',5,'SQL 학습에 도움이 되었습니다.')
,('S0001','C0003',5,'SQL 활용을 배워서 좋았습니다.')
,('S0002','C0003',5,'데이터 분석에 관심이 생겼습니다.')
,('S0003','C0003',5,'머신러닝과 시각화 부분이 유용했습니다.');
```

▶ 실행결과

평가순번	학번	과목번호	평점	과목평가	평가일시
1	S0001	C0001	5	SQL 학습에 도움이 되었습니다.	2023-12-27 11:25:38
2	S0001	C0003	5	SQL 활용을 배워서 좋았습니다.	2023-12-27 11:25:38
3	S0002	C0003	5	데이터 분석에 관심이 생겼습니다.	2023-12-27 11:25:38
4	S0003	C0003	5	머신러닝과 시각화 부분이 유용했습니다.	2023-12-27 11:25:38

외래키 제약조건의 옵션

- [예제 8-29] 과목 테이블에서 'C0003' 과목을 삭제하세요. 그리고 과목 테이블과 수강평가 테이블에서 결과를 확인해봅니다.

```
DELETE FROM 과목 WHERE 과목번호 = 'C0003';
```

```
SELECT * FROM 과목;  
SELECT * FROM 수강평가;
```

▶ 실행결과

• 과목 테이블

과목번호	과목명	학점	구분
C0001	데이터베이스실습	3	전공
C0002	데이터베이스 설계와 구축	3	전공

• 수강평가 테이블

평가순번	학번	과목번호	평점	과목평가	평가일시
1	S0001	C0001	5	SQL 학습에 도움이 되었습니다.	2023-12-27 11:25:38

외래키 제약조건의 옵션

- [예제 8-30] 과목 테이블에서 'C0001' 과목을 삭제하세요. 오류가 난다면 이유를 생각해봅니다.

```
DELETE FROM 과목 WHERE 과목번호 = 'C0001';
```

```
Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('한빛학사','수강_1', CONSTRAINT '수강_1_ibfk_2' FOREIGN KEY ('과목번호') REFERENCES '과목' ('과목번호'))
```